Investigation: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (CVM code 9512), fiscal year 2011, as it was on 2013-04-30

Statistical signal based on public financial statements. Not an accusation, not investment advice.

Company

Sector: Petróleo e Gás (origin: FCA); group: non-financial.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

Document used

2011 DFP, version 2, filed on 2012-02-14; origin: open data; type: consolidated; original scale: MIL.
Versions known on the date: 1 (2012-02-09); 2 (2012-02-14).
Document at the CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=14307

Possible manipulation (engine v1, study 1)

Beneish M-score
- Value: −2.458 (index)
- Alert by the study 1 rule: no
- Rule: M > −1.78 (pre-registration, section 4)
- Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
- Percentile in group and year: 52 (n = 363)
- The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
- Confidence in the data: medium

DSRI, days' sales in receivables index
- Value: 1.072 (index)
- M-score component; it has no rule of its own
- Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
- Percentile in group and year: 60 (n = 457)
- The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
- Confidence in the data: medium

GMI, gross margin index
- Value: 1.138 (index)
- M-score component; it has no rule of its own
- Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
- Percentile in group and year: 78 (n = 467)
- The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
- Confidence in the data: medium

AQI, asset quality index
- Value: 0.895 (index)
- M-score component; it has no rule of its own
- Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
- Percentile in group and year: 19 (n = 462)
- The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
- Confidence in the data: medium

SGI, sales growth index
- Value: 1.153 (index)
- M-score component; it has no rule of its own
- Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value

Percentile in group and year: 62 (n = 468)
The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
Confidence in the data: medium

DEPI, depreciation index
Value: 1.006 (index)
M-score component; it has no rule of its own
Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
Percentile in group and year: 61 (n = 377)
The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
Confidence in the data: medium

SGAI, SG&A expenses index
Value: 0.933 (index)
M-score component; it has no rule of its own
Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
Percentile in group and year: 31 (n = 461)
The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
Confidence in the data: medium

TATA, total accruals to total assets
Value: −0.039 (index)
M-score component; it has no rule of its own
Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
Percentile in group and year: 51 (n = 484)
The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
Confidence in the data: medium

LVGI, leverage index
Value: 1.127 (index)
M-score component; it has no rule of its own
Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
Percentile in group and year: 70 (n = 476)
The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
Confidence in the data: medium

DPO jump
Value: 1.9 days
Alert by the study 1 rule: no
Rule: DPO change in the year's top decile among non-financial companies (≥ 90th percentile of computable values on the date: 34.2 days)
Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
Percentile in group and year: 51 (n = 441)
The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
Confidence in the data: medium
Alternative explanations: Bargaining power with suppliers and a change in purchase mix (decision of 2026-11-07)

Implied interest rate minus average CDI
Value: −6.92 p.p.
Alert by the study 1 rule: no
Rule: implied interest rate above the year's average CDI rate + 10 p.p. (pre-registration, section 4)
Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
Percentile in group and year: 6 (n = 429)
The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value

Confidence in the data: medium
Alternative explanations: Expensive debt, exchange differences and lease interest inside finance costs (decision of 2026-11-07)

Accruals to average total assets
Value: −0.042 (index)
Alert by the study 1 rule: does not trigger alerts
Percentile in sector and year: fewer than 10 companies with a computable value
Percentile in group and year: 51 (n = 484)
The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
Confidence in the data: medium

Financial risk (context only)

Altman Z'' (financial risk, context only)
Value: 3.050 (index)
Components: X1 = 0.088; X2 = 0.205; X3 = 0.074; X4 = 1.245 (indices)
Percentile in sector and year: 67 (n = 603); percentile in the non-financial universe: the sector has fewer than 10 companies with a value
The company's own history: fewer than 5 previous fiscal years with a value
- No cut-off zone: the available source does not define zones for Z''
- Coefficients estimated outside Brazil; bankruptcy models lose validity over time (Pereira and Martins 2015, p. 25)

Financial quality (context only)

Piotroski F (financial quality, context only)
Value: F = 4/9 (9 computable)
Signals:
- Return on assets (ROA): 1
- Operating cash flow on assets (CFO): 1
- Change in ROA: 0
- Cash above earnings (ACCRUAL): 1
- Change in leverage: 0
- Change in current ratio: 0
- No equity issuance (EQ_OFFER): 1
- Change in gross margin: 0
- Change in asset turnover: 0
- No equity issuance (EQ_OFFER), from the cash flow statement: 6.03 lines of the frozen "emissões" pattern (reconnaissance, part 4.2), only those about shares or capital, as the article defines it ("did not issue common equity", p. 9); adaptation: preferred shares also count, because in Brazil they are equity, and the line is identified by text in the cash flow statement

Changes

Highlighted in the following year's comparative: none.
Highlighted: differences in totals and key lines (total assets, current liabilities, non-current liabilities, equity, net revenue, net income and operating cash flow) above 1% of total assets of the version used. The other differences (reclassifications between lines and smaller differences) stay in the full list.
Full list: 46 accounts above the R$1,000 tolerance (group a, totals and key lines: 2; group b, reclassifications: 44), in the annex at the end.

What was known on the date

- FCA 2011, v1: 2011-02-08
- DFP 2010, v1: 2011-02-25

- DFP 2010, v2: 2011-03-04
- DFP 2010, v3: 2011-03-04
- FCA 2011, v2: 2011-05-09
- FCA 2011, v3: 2011-06-01
- DFP 2011, v1: 2012-02-09
- DFP 2011, v2: 2012-02-14
- DFP 2012, v1: 2013-02-04

DFP and FCA filed with the CVM by the reference date; ITR comes in a later phase.
Material facts and market notices filed by the date (IPE open data, since 2010): 52 material fact documents and 347 market notice documents.
Material facts filed in the 24 months before the date (from 2011-05-01 to 2013-04-30):
- 2013-03-15: Plano de Negócios 2013-2017
- 2013-01-10: Reservas Provadas da Petrobras em 2012
- 2012-06-14: Plano de Negócios 2012-2016
- 2012-05-28: Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
- 2012-05-14: Pagamento de Dividendos
- 2012-04-27: Distribuição de Juros sobre Capital Próprio
- 2012-02-24: Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
- 2012-01-11: Reservas Provadas Petrobras em 2011
- 2011-12-23: Distribuição de Juros sobre Capital Próprio
- 2011-12-22: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2011-12-09: Aquisição da Companhia de Recuperação Secundária
- 2011-11-25: Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
- 2011-11-11: Incorporação das Companhias Termorio S.A, Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. e Fafen Energia S.A.
- 2011-10-28: Distribuição de Juros sobre Capital Próprio
- 2011-10-03: Renúncia de Conselheiro
- 2011-08-24: Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
- 2011-07-22: Plano de Negócios 2011 - 2015
- 2011-07-22: Distribuição de Juros Sobre Capital Próprio
- 2011-06-22: Pagamento de Dividendos
- 2011-06-10: Renúncia de Conselheiro
- 2011-05-25: Pagamento de Juros sobre Capital Próprio

Older material facts, the market notices and the link to each document are in the JSON and on screen.
Material facts and market notices filed with the CVM by the date, from the IPE open data (since 2010): filing date, category, subject (as filed, in Portuguese) and link. The content of the documents is not downloaded, read or summarized, and the list generates no alert, score or ranking. The counts are of documents: versions, resubmissions and English versions count separately; in the list, versions of the same document and documents with the same date, category and subject appear on a single line, with a link to each one.

Data quality

53 applicable checks; 0 failed.

Auditor's report and auditor (factual section; no alert)

Auditor's report: Sem Ressalva (unqualified).
Excerpt checked literally: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."
Auditor in the 2010 FCA: KPMG Auditores Independentes.
Auditor in the 2011 FCA: KPMG Auditores Independentes.
Auditor in the 2012 FCA: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Auditor changes (one line per change, canonical name by the firm's CVM code):

- 2012: KPMG Auditores Independentes -> PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. The outgoing firm audited 6 consecutive fiscal years (2006 to 2011), by the start and end dates in the FCA.

Auditor rotation: under CVM Resolution No. 23/2021, art. 31, the same independent auditor may not serve the same client for more than five consecutive fiscal years, with a minimum interval of three fiscal years before being hired again; under art. 31-A, the term is up to ten consecutive fiscal years when the company has a statutory audit committee in permanent operation and the auditor is a firm. The Resolution has been in force since 2021-04-01 (art. 41); before that, the equivalent rule was in arts. 31 and 31-A of CVM Instruction No. 308/1999, revoked by the Resolution (art. 40, I). A change of auditor is a fact, not an alert.

Document excerpts (copied; no alert)

Excerpts copied from the documents, with the page, and the Reference Form table. It is not a signal family: it generates no alert, score or ranking. Absence of mention does not prove absence.

How the reader was tested: 22 held-out cases, a single measurement with the frozen reader (dd688da): precision 0.973, coverage 0.915, literal check on 146 of 146 excerpts, no natural-person name (docs/leitor_medida_f1_2.json).

Explanatory notes · Related parties

Note: 18 Partes relacionadas (pages 43 to 50)

- [subsidiaries; associates] “As operações comerciais da Petrobras com suas subsidiárias, controladas, sociedades de propósito específico e coligadas são efetuadas a preços e condições normais de mercado. Em 31” (p. 43, original excerpt in Portuguese)
- [parent company; subsidiaries] “18.1.1. Por empresa Controladora 2011 Ativo Passivo Subsidiárias e controladas (*) Resultado Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total” (p. 43, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries] “Outras controladas 432 716 972 1.688 (785) (1.600) (2.385)” (p. 43, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries] “101.267 13.083 11.665 24.748 (10.918) (4.644) (15.562)” (p. 43, original excerpt in Portuguese)
- [associates] “Coligadas 14.293 253 7 260 (89) (58) (147)” (p. 43, original excerpt in Portuguese)
- [associates] “115.380 14.306 11.840 26.146 (12.389) (9.837) (22.226)” (p. 43, original excerpt in Portuguese)
- [joint ventures; subsidiaries] “(*) Inclui suas controladas e controladas em conjunto.” (p. 43, original excerpt in Portuguese)
- [parent company] “Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [parent company] “18.1.2. Por conta Controladora 2011 Ativo Passivo” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [parent company] “Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 45 of the document
- [subsidiaries] “A Petrobras tem como procedimento conceder garantias às subsidiárias e controladas para algumas operações financeiras realizadas no exterior.” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries] “As garantias oferecidas pela Petrobras são efetuadas com base em cláusulas contratuais que suportam as operações financeiras entre as subsidiárias e terceiros, garantindo a compra da dívida em caso de inadimplência por parte das subsidiárias e controladas.” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [parent company] “Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)” (p. 46, original excerpt in Portuguese)

- [subsidiaries] “Em 31 de dezembro de 2011, as operações financeiras realizadas por estas subsidiárias e” (p. 46, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries] “18.4. Fundo de investimento no exterior de subsidiárias” (p. 46, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 46 of the document
- [parent company] “Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [joint ventures; associates] “18.5. Transações com controladas em conjunto, coligadas, entidades governamentais e fundos de pensão” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [joint ventures; associates] “Controladas em conjunto e coligadas 1.314 783 1.282 714” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [joint ventures; associates] “Distribuidoras de gás 876 355 817 407” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries] “Braskem e suas controladas 163 134 162 103” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [joint ventures; associates; subsidiaries] “Outras emp resas controladas em conjunto e coligadas 275 294 303 204” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries; other related parties] “-- - -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries] “Entidades governamentais e fundos de pensão 41.934 67.795 42.825 56.007” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 47 of the document
- [subsidiaries] “Banco do Brasil S.A. (BB) 8.066 11.822 5.067 9.415” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries] “BNDES 7 40.891 3 36.320” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [other related parties] “Petros (Fundo de Pensão) - 353 - 501” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [other related parties] “Outros 415 1.557- 222- 423 - -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [other related parties] “68.57843.248 44.107 56.721” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [parent company] “Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)” (p. 48, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 48 of the document
- [parent company] “Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)” (p. 49, original excerpt in Portuguese)
- [key management personnel] “exercício de 2011 foi de R$ 12,5 (R$ 8,7 em 2010) referentes a sete diretores e nove” (p. 49, original excerpt in Portuguese)
- [key management personnel] “conselheiros.” (p. 49, original excerpt in Portuguese)
- [key management personnel] “Os honorários da diretoria e do conselho de administração em 2011 no consolidado totalizaram” (p. 49, original excerpt in Portuguese)
- [key management personnel; other related parties] “A Petrobras iniciou o processo de eleição do representante de seus empregados para o Conselho de Administração, conforme estabelecido Lei Federal 12.353/2010. Desta forma, o Conselho passará a ter dez membros e a nomeação será ratificada pelos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária.” (p. 49, original excerpt in Portuguese)
- [parent company] “Notas explicativas às demonstrações contábeis (Consolidadas e da Controladora) (Em milhões de reais, exceto quando indicado em contrário)” (p. 50, original excerpt in Portuguese)

Fields of item 18 of CPC 05 (R1)

- [balances] “de dezembro de 2011 e 2010, não eram esperadas perdas na realização das contas a receber.” (p. 43, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “18.1.1. Por empresa Controladora 2011 Ativo Passivo Subsidiárias e controladas (*) Resultado Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total” (p. 43, original excerpt in Portuguese)

- [balances] “18.1.2. Por conta Controladora 2011 Ativo Passivo” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Receitas operacionais, principalmente por vendas 115.522 0” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Variações monetárias e cambiais líquidas 881 0” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Receitas (despesas) financeiras líquidas (1.023) 0” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Ativo 0” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Contas a receber 14.306 11.840 26.146” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions; balances] “Contas a receber, principalmente por vendas 13.584 13.584” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Dividendos a receber 722 722” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Operações de mútuo 9.908 9.908” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Adiantamento para aumento de capital 317 317” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Valores vinculados à construção de gasoduto 786 786” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Ressarcimento a receber 383 383” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Outras operações 446 446” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Arrendamentos mercantis financeiros (1.918) (7.382) (9.300)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Financiamentos sobre operações de créditos 0 (2.182) (2.182)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Fornecedores (10.333) (10.333)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Compras de petróleo, derivados e outras (7.630) (7.630)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Afretamento de plataformas (2.333) (2.333)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Adiantamento de clientes (359) (359)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Outros (11) (11)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Outras operações (138) (273) (411)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Em 2011 115.380 14.306 11.840 26.146 (12.389) (9.837) (22.226)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Em 2010 97.553 10.239 29.888 40.127 (17.520) (15.328) (32.848)” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “18.1.3. Taxas de operações de mútuo” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “Indexador 2011 2010” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “LIBOR + 1 a 3%a.a. 5.807 24.174” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “2% a.a. 3.150 3.011” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “1,7% a.a. 145 183” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “IGPM + 6%a.a. 153 146” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “101% do CDI 108 115” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “Outras Taxas 545 456” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “9.908 28.085” (p. 44, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “Os valores investidos em títulos públicos do FIDC-NP estão registrados em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, em função dos seus respectivos prazos de realização.” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions; terms and conditions] “Os encargos financeiros a apropriar sobre as operações de venda de direitos creditórios performados e/ou não performados estão registrados como outros ativos circulantes.” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “As cessões de direitos creditórios performados estão classificadas como outros

ativos circulantes, enquanto não compensados. As cessões de direitos creditórios não performados estão registradas como financiamentos no passivo circulante.” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “Aplicações financeiras 2062.474 Títulos e valores mobiliários 7.7586.840 Encargos financeiros a aprop riar 426153” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Total classificado no ativo circulante 8.786 7.768” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Cessões de direitos não p erformados (9.639) (15.933)” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Total classificado no passivo circulante (9.639) (15.933)” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Receita financeira 210 184” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Desp esa financeira (1.202) (1.441)” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Resultado financeiro líquido (992) (1.257)” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [guarantees] “18.3. Garantias concedidas” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [guarantees] “A Petrobras tem como procedimento conceder garantias às subsidiárias e controladas para algumas operações financeiras realizadas no exterior.” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions; guarantees] “As garantias oferecidas pela Petrobras são efetuadas com base em cláusulas contratuais que suportam as operações financeiras entre as subsidiárias e terceiros, garantindo a compra da dívida em caso de inadimplência por parte das subsidiárias e controladas.” (p. 45, original excerpt in Portuguese)
- [balances; guarantees] “garantidas pela Petrobras apresentam os seguintes saldos a liquidar:” (p. 46, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 46 of the document
- [balances] “são consolidadas, foram compensados no saldo de financiamentos nos passivos circulante e não circulante.” (p. 46, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “As transações significativas resultaram nos seguintes saldos:” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 47 of the document
- [balances] “Ativo Circulante 33.266 - 35.444 -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Caixa e equivalentes de caixa 12.079 - 5.424 -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Títulos e valores mobiliários 16.785 - 25.525 -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Contas a Receber, líquidas 4.268 - 4.355 -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Outros ativos circulantes 134 - 140 -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “-- - -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Não Circulante 9.982 - 8.663 -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Conta petróleo e álcool - STN 832 - 822 -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Títulos e valores mobiliários 5.638 - 5.177 -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Depósitos judiciais 3.175 - 2.468 -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Outros ativos realizáveis a longo prazo 337 - 196 -” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Passivo Circulante - 11.677 - 8.963” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Financiamentos - 4.726 - 3.667” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Dividendos propostos - 1.848 - 1.596” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Outros passivos circulantes - 5.103 - 3.700” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Passivo Não Circulante - 56.901 - 47.758” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Financiamentos - 56.786 - 47.634” (p. 47, original excerpt in Portuguese)

- [balances] “Outros passivos não circulantes - 115 - 124” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “68.57843.248 44.107 56.721” (p. 47, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 48 of the document
- [balances] “O saldo desses recebíveis em 31 de dezembro de 2011 era R$ 2.952 (R$ 3.145 em 31 de” (p. 48, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “A Companhia tem feito cobranças sistemáticas aos devedores e à própria Eletrobrás e pagamentos parciais têm sido realizados.” (p. 48, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Em 31 de dezembro de 2011, o saldo da conta era de R$ 832 (R$ 822 em 31 de dezembro de” (p. 48, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “2010) e poderá ser quitado pela União por meio da emissão de títulos do Tesouro Nacional, de valor igual ao saldo final do encontro de contas com a União, de acordo com o previsto na” (p. 48, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Os honorários da diretoria e do conselho de administração em 2011 no consolidado totalizaram” (p. 49, original excerpt in Portuguese)

Market terms
- “As operações comerciais da Petrobras com suas subsidiárias, controladas, sociedades de propósito específico e coligadas são efetuadas a preços e condições normais de mercado. Em 31” (p. 43, original excerpt in Portuguese)
- “As operações de mútuo são realizadas de acordo com as condições de mercado e legislação aplicável, conforme a seguir:” (p. 44, original excerpt in Portuguese)

The sentence about market terms is recorded as a fact, without proof (CPC 05 (R1), item 23).

Explanatory notes · Reverse factoring and forfaiting

The reader found no mention of reverse factoring (risco sacado), forfaiting or supplier agreements in the notes of this DFP. Absence of mention does not prove absence of the operation.

Auditor's report

Type of opinion: unqualified
- [emphasis of matter] “Ênfase 8. Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2, as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras essas práticas diferem do IFRS, aplicável às demonstrações contábeis separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo; e pela opção pela manutenção do saldo de ativo diferido, existente em 31 de dezembro de 2008, que vem sendo amortizado. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.” (original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see the auditor's report in the document

Reference Form

Form of 2012, version 8, filed on 2013-03-25.

It is the only version available in the open data; earlier versions are not there.
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 670222864.17 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 1013283200.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 780332800.00 · R$ 902.619.177,58
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 1470176300.34 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 518076750.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 1265836620.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 663165630.88 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 540445500.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 962255740.10 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 814354946.16 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 15702300000.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 1277761439.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 1085581264.72 · R$ 0,00

- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 45536670000.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS XXXIV, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 983237698.25 · R$ 732.728.700,71
- Related party (name omitted) · Controlada · text omitted (natural-person name) · 1486329270.57 · R$ 973.097.132,66
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · text omitted (natural-person name) · 10015015000.00 · R$ 9.750.000.000,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · text omitted (natural-person name) · 4096582000.00 · R$ 4.000.000.000,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · text omitted (natural-person name) · 1777599319.20 · R$ 1.660.000.000,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade de produção armazenamento e descarga PETROBRAS 37, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 1852940820.59 · R$ 1.538.213.131,20
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Financiamento, capital de giro e subscrição de debêntures - REFAP · 1852086921.19 · R$ 1.211.528.935,81
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Financiamento à importação (FINIMP) - REFAP · 1268294259.21 · R$ 1.457.033.533,61
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível P 50, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 6055041600.00 · R$ 4.993.754.760,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da UNIDADE semi-submersível de produção P 51 a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 12911412600.04 · R$ 8.302.406.845,24
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da UNIDADE semi-submersível de produção P 52 a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 8152578622.20 · R$ 6.617.822.400,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível P 54, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 6870367251.19 · R$ 5.943.872.713,63
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da UNIDADE P VII afim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais · 616582070.81 · R$ 358.533.408,44
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da UNIDADE P X a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 1280517469.00 · R$ 844.618.155,83
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da UNIDADE P XII a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais · 555002280.00 · R$ 273.491.640,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS XIX, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 1025181360.00 · R$ 516.595.320,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da UNIDADE P XVI a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais · 1245993923.31 · R$ 837.598.696,01
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da UNIDADE P XVII a fim de ser utilizada na perfuração de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais · 906898754.58 · R$ 564.225.794,36

- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da UNIDADE P XVIII a fim de ser utilizada na sondagem de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais · 678352500.00 · R$ 29.262.480,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS XXVI, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 1074953880.00 · R$ 557.112.600,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS XXVII, a fim de ser utilizada na sondagem de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 522313885.50 · R$ 127.826.391,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS 31, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 1343626128.00 · R$ 663.470.460,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS XXXIII, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 1032566103.22 · R$ 562.717.680,42
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Implantação de uma unidade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos nacionais e investimentos sociais e em meio ambiente. · 2009815000.00 · R$ 1.943.552.000,00
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · text omitted (natural-person name) · 709962144.09 · R$ 428.495.285,51
- Related party (name omitted) · Controlada · text omitted (natural-person name) · 16208182786.92 · R$ 8.852.679.643,62
- Related party (name omitted) · SPE com atividades operacionais controladas pelo emissor · Aluguel de equipamentos. · 3110480000.00 · R$ 1.419.974.245,62
- Related party (name omitted) · SPE com atividades operacionais controladas pelo emissor · text omitted (natural-person name) · 11362900000.00 · R$ 9.290.000.000,00
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · text omitted (natural-person name) · 4571162000.00 · R$ 4.372.909.000,00
- Related party (name omitted) · Administradora de Fundo de Pensão · text omitted (natural-person name) · 5801740000.00 · R$ 5.076.000.000,00 (R$ 4.784.000.000,00 na Controladora)
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Contrato de financiamento destinado à implantação de unidade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos nacionais e investimentos sociais e em meio ambiente. · 605606000.00 · R$ 500.441.000,00
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · O crédito é destinado ao desenvolvimento e construção pela TAG de um gasoduto de transporte de gás natural, bem como ramais de distribuição, além de outros ativos a ele relacionados e de um duto de transporte de gás liquefeito de petróleo (GLP) e ativos a ele relacionados. · 2489500000.00 · R$ 2.867.541.480,83
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 1214642000.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 1396611717.22 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 559500449.45 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 996182814.12 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 843067355.34 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível P 40, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 1919399631.12 · R$ 1.757.914.513,44
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · Compra e venda de petróleo nacional · 3562332000.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · Estabelecimento das condições que regularão o fornecimento de óleo diesel da REFAP para a Petrobras, com entrega na região geográfica de influência da UN-REPAR. · 1200000000.00 · R$ 0,00

- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · text omitted (natural-person name) · 1330822000.00 · R$ 1.200.000.000,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Arrendamento à TRANSPETRO de instalações de propriedade da PETROBRAS, abrangendo prédios, terrenos, bases, dutos e terminais aquaviários. · 3325777000.00 · R$ 2.267.315.477,98
- Related party (name omitted) · Controlada · Arrendamento à TRANSPETRO de instalações de propriedade da PETROBRAS, abrangendo prédios, terrenos, bases, dutos de transferência. · 1965642000.00 · R$ 1.763.640.864,39
- Related party (name omitted) · Controlada · Arrendamento à TRANSPETRO de instalações de propriedade da PETROBRAS, abrangendo prédios, terrenos, bases, dutos de transporte e terminais. · 3373230000.00 · R$ 2.117.542.210,26
- Related party (name omitted) · Acionista controlador · text omitted (natural-person name) · 74807616407.00 · A definir (ver explicação em "Outras informações relevantes")
- Related party (name omitted) · Controlada · text omitted (natural-person name) · 867477852.81 · R$ 847.266.554,13
- Related party (name omitted) · Controlada · text omitted (natural-person name) · 7832609280.00 · R$ 8.508.628.800,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS 38, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 865621623.41 · R$ 796.036.761,01
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS 43, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 5330713042.35 · R$ 5.733.244.380,97
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS 57, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 8477898100.38 · R$ 8.777.492.379,95
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS XXIII, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 1243582219.41 · R$ 1.205.570.285,94
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Implantação de uma unidade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos nacionais e investimentos sociais e em meio ambiente. · 583223000.00 · R$ 376.654.000,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 15297300000.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Subsidiárias e Controladas em conjunto · text omitted (natural-person name) · 137567418000.00 · R$ 74.647.855.000,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Contrato de prestação de serviço de transporte de gás natural · 14449200000.00 · R$ 6.351.000.000,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi-submersível PETROBRAS 48, a fim de ser utilizada na produção de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 5330713042.35 · R$ 5.733.244.380,97
- Related party (name omitted) · Subsidiária · Venda de petróleo nacional ou nacionalizado. · 4609000000.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Reforço do capital de giro visando à produção de bens exportáveis. · 600000000.00 · R$ 625.063.365,95
- Related party (name omitted) · Controlada · Comercialização de energia elétrica · 575278036.51 · R$ 513.248.641,23
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Financiamento à importação · 420656556.30 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · text omitted (natural-person name) · 9929581000.00 · R$ 9.200.000.000,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · text omitted (natural-

person name) · 25480800000.00 · R$ 21.900.000.000,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · text omitted (natural-person name) · 17951958000.00 · R$ 17.500.000.000,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · text omitted (natural-person name) · 13000000000.00 · R$ 8.900.000.000,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · text omitted (natural-person name) · 13000000000.00 · R$ 8.900.000.000,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral e Controlada · text omitted (natural-person name) · 23274497000.00 · R$ 21.500.000.000,00
- Related party (name omitted) · SPE com atividades operacionais controladas pelo emissor · Aluguel de equipamentos · 2872168000.00 · R$ 2.470.639.748,57
- Related party (name omitted) · Subsidiária · Aluguel de equipamentos · 3657274000.00 · R$ 2.076.757.878,55
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · O crédito é destinado à suplementação de recursos para o desenvolvimento e construção pela TAG de um gasoduto de transporte de gás natural, bem como ramais de distribuição, além de outros ativos a ele relacionados e de um duto de transporte de gás liquefeito de petróleo (GLP) e ativos a ele relacionados. · 691702000.00 · R$ 658.859.773,22
- Related party (name omitted) · Controlada · Afretamento, pela Petrobras, da Unidade semi submersível PETROBRAS 56, a fim de ser utilizada na produção e processamento primário de poços de petróleo e/ou gás, na plataforma continental brasileira ou em águas internacionais. · 9794623179.29 · R$ 10.767.581.936,43
- Related party (name omitted) · Controlada · Venda de energia elétrica · 1092474986.07 · R$ 972.496.510,34
- Related party (name omitted) · Controlada · Compra de energia elétrica para revenda · 5674067768.14 · R$ 5.566.282.226,91
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 3062947310.59 · R$ 3.332.256.390,75
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 2804881307.90 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Empréstimo · 2500000000.00 · R$ 2.525.170.048,11
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Empréstimo · 5605934000.00 · R$ 5.659.073.755,85
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Emissão de Debêntures · 430000000.00 · R$ 241.929.403,87
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Empréstimo · 1023233229.69 · R$ 1.028.916.851,38
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Empréstimo · 9409998497.06 · R$ 9.504.257.143,49
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 422055000.00 · R$ 456.838.581,25
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 600000000.00 · R$ 822.360.245,88
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Empréstimo · 499999999.35 · R$ 503.242.549,70
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Empréstimo · 6150000000.00 · R$ 6.216.585.984,01
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Empréstimo · 3280000000.00 · R$ 2.131.309.251,37
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · Contrato de financiamento para a implantação de unidade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos nacionais e investimentos sociais e em meio ambiente. · 561538000.00 · R$ 562.306.000,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral · Compra e venda de óleo combustível para geração elétrica - OPGE · 550600000.00 · R$ 379.502.564,79
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral · Compra e venda de óleos combustíveis · 9750000000.00 · R$ 5.637.375.325,00
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral · Compra e venda de querosene de aviação-QAV · 7220000000.00 · R$ 962.576.151,91
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral · Compra e venda de querosene de aviação -

QAV · 10200000000.00 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Fornecedor · text omitted (natural-person name) · 1450000000.00 · R$ 1.364.766.721,68
- Related party (name omitted) · Subsidiária integral · text omitted (natural-person name) · 3125000000.00 · R$ 2.993.332.570,48
- Related party (name omitted) · Subsidiária · Compra e venda de GLP (gás liquefeito do petróleo) · 2800000000.00 · R$ 1.633.333.333,00
- Related party (name omitted) · Controlada · text omitted (natural-person name) · 572896560.95 · R$ 628.506.275,81
- Related party (name omitted) · Controlada · text omitted (natural-person name) · 990307536.29 · R$ 990.307.536,29
- Related party (name omitted) · Controlada · text omitted (natural-person name) · 490300864.61 · R$ 539.721.901,73
- Related party (name omitted) · Controlada · text omitted (natural-person name) · 1683275762.67 · R$ 1.567.920.834,81
- Related party (name omitted) · Controlada · text omitted (natural-person name) · 1021513763.80 · R$ 111.335.129,78
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · text omitted (natural-person name) · 5699997243.57 · R$ 5.755.243.711,83
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · text omitted (natural-person name) · 9889997969.99 · R$ 9.989.064.253,59
- Related party (name omitted) · Credor financeiro · text omitted (natural-person name) · 1125480000.00 · R$ 1.137.614.710,88
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 5111120000.00 · R$ 3.149.839.775,12
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 519615866.39 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 802068044.62 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 1219290295.50 · R$ 0,00
- Related party (name omitted) · Controlada · Empréstimo · 536562600.00 · R$ 0,00

Limits of this section:
- In real documents, about 22% of the excerpts come out omitted by the name detector, including names of companies outside the registry.
- In tables, a header line (years, column titles) may still come out as an excerpt: in the reader's measurement, 1 of 19 header texts of the held-out cases came out as excerpts.

How the engine was tested

In study 1, engine v1 detected 7 of 13 detectable cases, with 108.3 false alarms per detected case over the whole period and an alert rate of 49.9% among evaluated non-financial company-years (docs/summary.md).

Limits

- No alert is not a clean bill of health. In Dechow, Sloan and Sweeney (1995), the most powerful accruals model rejected 'no manipulation' for only 28.1% of 32 companies sanctioned by the SEC (Table 7, p. 32).
- In study 1, 49.9% of evaluated non-financial company-years (48.3% including financial companies) were in alert, and the number of detections did not beat chance in a descriptive test done after the result: 7 detections in 13 detectable cases, against 7.37 expected by chance without assuming independent years (8.56 assuming independent years).
- Risk models use numbers that may be manipulated (Pereira and Martins 2015, p. 29). That is why the three families are not added up.

Limitations

- Context indicators (Altman Z'' and Piotroski F) were not validated in Brazil by this project and do not trigger alerts

Evidence in the JSON: 39 DFP lines, each with document, version, filing date, account and

location.

Engine

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-2 (commit dd688da). The generation date is in the demo manifest (demo/manifesto.json).

Today's information (outside the reference date)

Registry status: ATIVO. Source: CVM registry of listed companies (cad_cia_aberta.csv), in the version downloaded for the project, not on the reference date.
Name in today's registry: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.

Annex: full list of differences in the following year's comparative (R$ million)

(a) BPA 1 Ativo Total: 599,150.0 in the version used, 600,097.0 in the comparative (difference of 947.0)
(a) BPP 2.02 Passivo Não Circulante: 198,714.0 in the version used, 199,661.0 in the comparative (difference of 947.0)
(b) DFC (indirect method) 6.02.08 Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários: 11,606.6 in the version used, 0.0 in the comparative (difference of −11,606.6)
(b) DFC (indirect method) 6.02.09 Dividendos Recebidos: 680.5 in the version used, 11,606.6 in the comparative (difference of 10,926.2)
(b) DFC (indirect method) 6.01.01.08 Var. Camb. Monet. e Enc. sobre Financiamentos: 6,237.9 in the version used, 2,892.8 in the comparative (difference of −3,345.1)
(b) DFC (indirect method) 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações: 68,071.4 in the version used, 70,964.2 in the comparative (difference of 2,892.8)
(b) DFC (indirect method) 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos: −9,992.4 in the version used, −12,885.2 in the comparative (difference of −2,892.8)
(b) DFC (indirect method) 6.01.02.05 Plano de Pensão e Saúde: 1,483.0 in the version used, −1,409.8 in the comparative (difference of −2,892.8)
(b) BPP 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas: 3,182.1 in the version used, 4,742.2 in the comparative (difference of 1,560.1)
(b) BPP 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas: 2,745.6 in the version used, 4,305.7 in the comparative (difference of 1,560.1)
(b) BPP 2.01.05 Outras Obrigações: 12,250.7 in the version used, 10,690.5 in the comparative (difference of −1,560.1)
(b) BPP 2.01.05.02 Outros: 11,416.4 in the version used, 9,856.2 in the comparative (difference of −1,560.1)
(b) BPP 2.01.05.02.04 Participações de Empregados e Administradores: 1,560.1 in the version used, 0.0 in the comparative (difference of −1,560.1)
(b) BPA 1.02 Ativo Não Circulante: 477,986.3 in the version used, 478,933.3 in the comparative (difference of 947.0)
(b) BPA 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo: 41,187.3 in the version used, 42,134.3 in the comparative (difference of 947.0)
(b) BPA 1.02.01.09.05 Depósitos Judiciais: 2,954.9 in the version used, 3,901.9 in the comparative (difference of 947.0)
(b) BPP 2 Passivo Total: 599,150.0 in the version used, 600,097.0 in the comparative (difference of 947.0)
(b) BPA 1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas: 148.5 in the version used, 1,031.2 in the comparative (difference of 882.7)
(b) BPA 1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas: 0.0 in the version used, 882.7 in the comparative (difference of 882.7)
(b) BPA 1.02.03 Imobilizado: 342,266.9 in the version used, 343,117.3 in the comparative (difference of 850.4)
(b) BPA 1.02.03.01 Imobilizado em Operação: 183,530.0 in the version used, 184,380.4 in the comparative (difference of 850.4)
(b) BPA 1.02.04 Intangível: 82,284.0 in the version used, 81,433.6 in the comparative

(difference of −850.4)
(b) BPA 1.02.04.01 Intangíveis: 81,334.9 in the version used, 80,484.5 in the comparative (difference of −850.4)
(b) BPA 1.02.04.01.02 Direitos e Concessões: 79,653.9 in the version used, 78,803.5 in the comparative (difference of −850.4)
(b) BPA 1.02.01.09.03 Conta Petróleo e Álcool - STN: 831.9 in the version used, 0.0 in the comparative (difference of −831.9)
(b) BPP 2.02.04 Provisões: 26,853.8 in the version used, 27,533.0 in the comparative (difference of 679.2)
(b) BPP 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis: 1,361.5 in the version used, 2,040.7 in the comparative (difference of 679.2)
(b) BPP 2.02.04.01.05 Provisões para Outros Processos: 112.5 in the version used, 791.7 in the comparative (difference of 679.2)
(b) BPP 2.02.02 Outras Obrigações: 2,003.4 in the version used, 2,309.9 in the comparative (difference of 306.4)
(b) BPP 2.02.02.02 Outros: 1,816.3 in the version used, 2,122.7 in the comparative (difference of 306.4)
(b) BPP 2.02.02.02.03 Outras Contas e Despesas a Pagar: 1,816.3 in the version used, 2,122.7 in the comparative (difference of 306.4)
(b) BPA 1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes: 10,926.8 in the version used, 11,041.9 in the comparative (difference of 115.0)
(b) DFC (indirect method) 6.01.01.09 Imposto Renda e Contrib. Soc. Dif. Líq.: 6,156.9 in the version used, 6,237.9 in the comparative (difference of 81.0)
(b) BPA 1.01.03 Contas a Receber: 21,974.7 in the version used, 22,052.6 in the comparative (difference of 77.9)
(b) BPA 1.01.03.01 Clientes: 16,734.0 in the version used, 16,811.9 in the comparative (difference of 77.9)
(b) BPA 1.01.03.01.02 Subsid. Créditos com Pessoas Ligadas: 4,274.3 in the version used, 4,352.2 in the comparative (difference of 77.9)
(b) BPA 1.01.08 Outros Ativos Circulantes: 4,012.3 in the version used, 3,934.4 in the comparative (difference of −77.9)
(b) BPA 1.01.08.03 Outros: 4,012.3 in the version used, 3,934.4 in the comparative (difference of −77.9)
(b) BPA 1.01.08.03.02 Dividendos a Receber: 77.9 in the version used, 0.0 in the comparative (difference of −77.9)
(b) BPA 1.02.01.03 Contas a Receber: 5,122.2 in the version used, 5,071.4 in the comparative (difference of −50.7)
(b) BPA 1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber: 5,122.2 in the version used, 5,071.4 in the comparative (difference of −50.7)
(b) BPP 2.02.03 Tributos Diferidos: 33,268.5 in the version used, 33,229.8 in the comparative (difference of −38.7)
(b) BPP 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: 33,268.5 in the version used, 33,229.8 in the comparative (difference of −38.7)
(b) BPP 2.02.03.01.02 Outros Impostos Diferidos: 38.7 in the version used, 0.0 in the comparative (difference of −38.7)
(b) BPA 1.02.01.09.04 Investimentos em Empesas Privatizáveis: 2.2 in the version used, 0.0 in the comparative (difference of −2.2)
(b) BPA 1.02.01.09.07 Outros Realizáveis a Longo Prazo: 1,245.9 in the version used, 1,248.2 in the comparative (difference of 2.2)